

# Requisitos No Funcionales

Documento de Especificación de Requisitos No Funcionales

---

Sistema de Gestión de Citas

SENA Bienestar

Fecha: 7/7/2026

Versión: 1.0

# 1. Seguridad (RNF-001)

---

## RNF-001.1: Autenticación y Autorización

- Uso de JWT tokens con expiración configurable
- Supabase Auth para gestión centralizada de usuarios
- Row Level Security (RLS) en todas las tablas de base de datos
- CORS configurado con orígenes permitidos

## RNF-001.2: Protección de Datos

- Contraseñas encriptadas con bcrypt (12 rondas)
- Datos sensibles de salud protegidos según normatividad
- Logs de auditoría para acciones críticas
- Sesiones con timeout configurable (24h por defecto)

# 2. Rendimiento (RNF-002)

---

## RNF-002.1: Tiempos de Respuesta

- Carga inicial de la aplicación: < 3 segundos
- Respuesta de API: < 500ms
- Consultas a base de datos: < 200ms
- Renderizado de componentes: < 100ms

## RNF-002.2: Optimización

- Code splitting con React.lazy() para carga perezosa
- Imágenes optimizadas y lazy loading
- Cache de datos estáticos
- Compresión de assets en producción

# 3. Disponibilidad (RNF-003)

---

- Disponibilidad del 99.5% (máximo 44 horas de downtime al año)
- Backup automático de base de datos
- Recuperación ante desastres con RTO < 4 horas
- Monitoreo de salud del sistema

# 4. Escalabilidad (RNF-004)

---

- Arquitectura horizontal escalable
- Base de datos PostgreSQL escalable
- Soporte para múltiples dependencias y profesionales
- Capacidad de manejar 1000+ usuarios concurrentes

## 5. Mantenibilidad (RNF-005)

---

- Código modular y bien documentado
- Pruebas automatizadas con cobertura mínima del 70%
- Linting y formateo de código automatizado
- CI/CD para despliegue continuo
- Documentación técnica actualizada

## 6. Compatibilidad (RNF-006)

---

### RNF-006.1: Navegadores Soportados

| Navegador     | Versión Mínima |
|---------------|----------------|
| Chrome        | 90+            |
| Firefox       | 88+            |
| Safari        | 14+            |
| Edge          | 90+            |
| Safari iOS    | 14+            |
| Chrome Mobile | 90+            |

### RNF-006.2: Responsive Design

- Diseño adaptable a móvil, tableta y escritorio
- Breakpoints: 320px, 768px, 1024px, 1280px
- Navegación adaptativa (bottom nav en móvil)

## 7. Usabilidad (RNF-007)

---

- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Navegación consistente en toda la aplicación
- Mensajes de error claros y accionables
- Feedback visual en todas las interacciones
- Accesibilidad básica (WCAG 2.1 nivel A)

## 8. Cumplimiento Normativo (RNF-008)

---

- Cumplimiento con normativa de protección de datos personales
- Cumplimiento con estándares de salud (HTI-1 si aplica)
- Términos y condiciones de uso
- Política de privacidad